

MAISON DE FLOF

BÁO CÁO ĐỒ ÁN WEBSITE

Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Maison de FLOF

Loại tài liệu

Báo cáo đồ án phân tích và thiết kế hệ thống

Đối tượng hệ thống

Website thương mại điện tử sơn và tư vấn màu Maison de FLOF

Cơ sở phân tích

Mã nguồn, Prisma schema, migration, test, CI, audit và roadmap trong repository

Ngày lập báo cáo

11/06/2026

Tài liệu trình bày toàn bộ quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu, mô hình hóa, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và đánh giá website Maison de FLOF. Báo cáo dựa trên hiện trạng mã nguồn tại ngày 11/06/2026 và phân biệt rõ chức năng đã có với hạng mục cần tiếp tục hoàn thiện.

Phiên bản 1.0 | Tài liệu nội bộ phục vụ đồ án và quản trị dự án

Mục lục nội dung

Tóm tắt và phạm vi

Tóm tắt dự án

Phương pháp thực hiện

Thuật ngữ

Chương 1. Khảo sát và phân tích yêu cầu

Bài toán, mục tiêu, tác nhân, yêu cầu chức năng và phi chức năng

Chương 2. Phân tích hệ thống

Use Case, quy trình nghiệp vụ, Activity và Sequence

Chương 3. Thiết kế hệ thống

Kiến trúc, dữ liệu, API, bảo mật và UI/UX

Chương 4. Cài đặt và xây dựng

Công nghệ, module, giao dịch thương mại, quản trị

Chương 5. Kiểm thử, triển khai và đánh giá

Chiến lược kiểm thử, CI, rủi ro, kết luận

Phụ lục

Danh mục API, mô hình dữ liệu, checklist nghiệm thu

Tóm tắt dự án

Maison de FLOF là website thương mại điện tử chuyên sản phẩm sơn, bảng màu và dịch vụ tư vấn màu. Hệ thống kết hợp trải nghiệm mua sắm cho khách hàng với cổng quản trị phục vụ đơn hàng, thanh toán, tồn kho, nội dung, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Hiện	trạng	định	lượng
Repository có 31 trang giao diện, 40 API routes, 29 model Prisma, 11 enum, 6 migration và 11 test tự động. CI chạy cài đặt, Prisma generate, lint, typecheck, test, dependency audit mức high và build.			

Mục tiêu đề án

- Xây dựng trải nghiệm tìm kiếm, lựa chọn, tính toán và mua sản phẩm sơn trực tuyến.
- Thiết kế dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn cho đơn hàng, thanh toán, tồn kho và lịch sử trạng thái.
- Cung cấp cổng quản trị có phân quyền, audit log và công cụ vận hành.
- Thiết lập nền tảng chất lượng có migration, test và CI để tiếp tục phát triển.

Phương pháp thực hiện

Quy trình áp dụng theo vòng đời phát triển hệ thống: khởi tạo, khảo sát, phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế, xây dựng, tích hợp, kiểm thử, triển khai và bảo trì. Dữ liệu đánh giá được thu thập bằng cách đọc mã nguồn, schema, migration, test, workflow CI, audit report và roadmap.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
RBAC	Kiểm soát truy cập theo vai trò và quyền.
Idempotency	Cùng một yêu cầu lặp lại không tạo thêm hiệu ứng nghiệp vụ.
Payment lifecycle	Vòng đời trạng thái thanh toán từ chờ xử lý đến trả tiền/hoàn tiền.
Inventory ledger	Sổ giao dịch tăng giảm tồn kho có tham chiếu và lịch sử.
UAT	Kiểm thử chấp nhận của người dùng/nghiệp vụ.
SLO	Mục tiêu mức dịch vụ dùng để vận hành và cảnh báo.

Bảng 1. Thuật ngữ và thông tin liên quan

Chương 1. Khảo sát và phân tích yêu cầu

1.1 Bài toán và bối cảnh

Kinh doanh sơn có đặc thù nhiều biến thể màu, loại bề mặt, dung tích, độ phủ và nhu cầu tư vấn. Khách hàng cần không chỉ một danh mục sản phẩm mà còn công cụ tính lượng sơn, hình dung màu, tìm đại lý, nhận tư vấn và theo dõi đơn hàng. Doanh nghiệp đồng thời cần kiểm soát giá, coupon, tồn kho, thanh toán, nội dung và hoạt động của nhân viên.

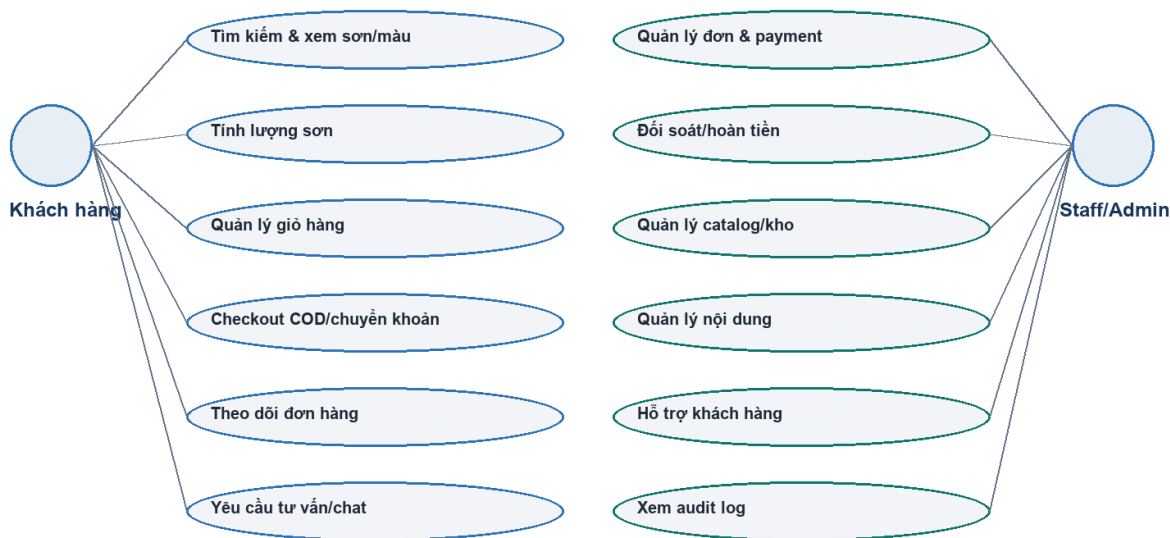
1.2 Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi hoặc chưa hoàn thiện
Storefront, catalog, màu, giỏ hàng, checkout, tài khoản, yêu cầu báo giá, chat	Ứng dụng di động native và hệ thống ERP độc lập
COD và chuyển khoản với payment record, đối soát/hoàn tiền thủ công	Webhook ngân hàng/cổng thanh toán tự động
Cổng admin quản lý vận hành, RBAC và audit log	SIEM, SSO doanh nghiệp và phê duyệt nhiều cấp
Unit/policy tests và CI quality gate	Bộ integration/E2E đầy đủ, staging và monitoring production

Bảng 2. Trong phạm vi và thông tin liên quan

1.3 Tác nhân

Use Case tổng quan



Hình 1. Use Case tổng quan của hệ thống

Tác nhân	Mục tiêu chính	Quyền điển hình
Khách chưa đăng nhập	Khám phá sản phẩm, màu và nội dung	Xem catalog, tính sơn, tìm đại lý, đăng ký
Khách hàng	Mua hàng và quản lý quan hệ với thương hiệu	Checkout, địa chỉ, yêu thích, đơn hàng, đánh giá
Staff	Vận hành đơn, payment, kho và hỗ trợ	Quyền giới hạn theo policy, không toàn quyền catalog/người dùng
Admin	Quản trị toàn hệ thống	Catalog, tài khoản, cấu hình và audit
Dịch vụ ngoài	Cung cấp media, email và bản đồ	Cloudinary, Resend, MapLibre

Bảng 3. Tác nhân và thông tin liên quan

1.4 Yêu cầu chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Trạng thái
FR-01	Catalog	Xem, lọc và tìm kiếm sản phẩm/màu	Đã có
FR-02	Công cụ	Tính lượng sơn và trực quan hóa màu	Đã có
FR-03	Commerce	Giỏ hàng, coupon, checkout, tạo đơn	Đã có
FR-04	Payment	COD/chuyển khoản, đối soát và hoàn tiền thủ công	Đã có nền tảng
FR-05	Account	Hồ sơ, địa chỉ, yêu thích, lịch sử đơn	Đã có
FR-06	Support	Chat, báo giá, dealer locator	Đã có
FR-07	Admin	Quản lý order/payment/inventory/catalog/content	Đã có
FR-08	Governance	RBAC chi tiết và audit log	Đã có lỗi

Bảng 4. Mã và thông tin liên quan

1.5 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Cách đáp ứng hiện tại	Khoảng trống
Bảo mật	Xác thực, phân quyền, validation, bảo vệ mutation	Auth.js, role/permission policy, Zod, audit	Rate limit dùng chung, secret governance
Tin cậy	Không trùng đơn, không hoàn kho/cộng doanh thu hai lần	Idempotency, conditional update, transaction	Cần integration/concurrency tests
Hiệu năng	Trang phản hồi nhanh, truy vấn có kiểm soát	Next.js, server API, Prisma	Pagination và đo hiệu năng

Nhóm	Yêu cầu	Cách đáp ứng hiện tại	Khoảng trống
Khả dụng	Responsive và tiếp cận được	Responsive UI	Cần WCAG 2.2 AA audit
Vận hành	Có CI, deploy, backup, monitoring, runbook	CI hiện hữu	Thiếu staging, deploy pipeline, SLO/monitoring

Bảng 5. Nhóm và thông tin liên quan

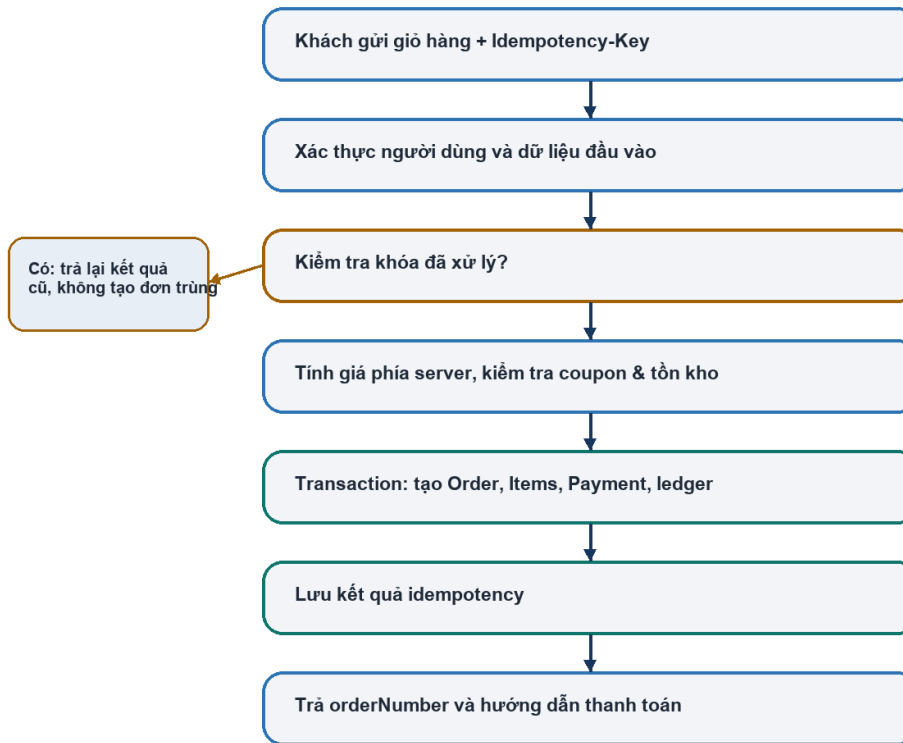
Chương 2. Phân tích hệ thống

2.1 Phân rã miền nghiệp vụ

Hệ thống được phân tích thành các miền: danh mục và màu sắc; khách hàng và danh tính; giỏ hàng và checkout; đơn hàng, payment và tồn kho; nội dung và tư vấn; quản trị và governance. Cách phân rã này giúp mỗi invariant quan trọng có chủ sở hữu rõ ràng.

2.2 Quy trình checkout

Activity Diagram: checkout có idempotency



Hình 2. Activity Diagram checkout có chống tạo đơn trùng

1. Client gửi dữ liệu giỏ hàng và Idempotency-Key duy nhất.
2. Server xác thực, chuẩn hóa và kiểm tra khóa đã được xử lý hay chưa.
3. Giá, giảm giá, coupon và tồn kho được tính lại phía server; không tin giá từ client.
4. Transaction tạo Order, OrderItem, Payment và inventory transaction tương ứng.
5. Kết quả được gắn với khóa idempotency để retry trả lại cùng một đơn.

2.3 Vòng đời đơn hàng và cạnh tranh đồng thời

Cập nhật trạng thái đơn sử dụng conditional update trong transaction. Chỉ request thỏa trạng thái nguồn mới được chuyển trạng thái; request đồng thời còn lại không được lặp lại hiệu ứng như hoàn kho hoặc cộng doanh thu. OrderStatusHistory lưu diễn tiến để phục vụ truy vết.

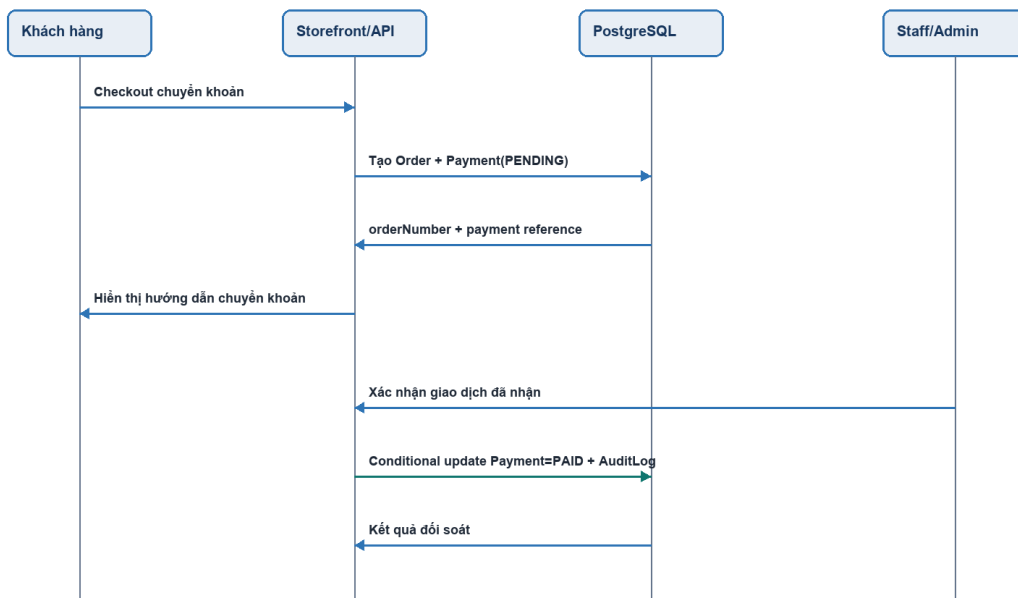
Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp tiêu biểu	Invariant
------------	---------	-----------------------	-----------

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp tiêu biểu	Invariant
PENDING	Đơn mới tạo	CONFIRMED hoặc CANCELLED	Chưa ghi nhận hoàn tất
CONFIRMED	Đã xác nhận xử lý	PROCESSING/CANCELLED	Không xác nhận lặp
PROCESSING	Đang chuẩn bị	SHIPPED/CANCELLED	Kiểm soát tồn kho
SHIPPED	Đã giao vận	DELIVERED	Theo dõi giao hàng
DELIVERED	Hoàn tất giao	Kết thúc	Doanh thu chỉ ghi nhận một lần
CANCELLED	Đã hủy	Kết thúc	Hoàn kho chỉ một lần

Bảng 6. Trạng thái và thông tin liên quan

2.4 Quy trình thanh toán chuyển khoản

Sequence Diagram: đối soát chuyển khoản thủ công



Hình 3. Sequence Diagram đối soát chuyển khoản thủ công

Payment lifecycle hiện hỗ trợ PENDING, PAID, FAILED, CANCELLED và REFUNDED. Nhân viên có quyền phù hợp xác nhận hoặc hoàn tiền thủ công, và các mutation quan trọng được ghi AuditLog. Đây là nền tảng đúng cho vận hành, nhưng chưa phải đối soát tự động với ngân hàng hoặc cổng thanh toán.

2.5 Ma trận truy vết yêu cầu

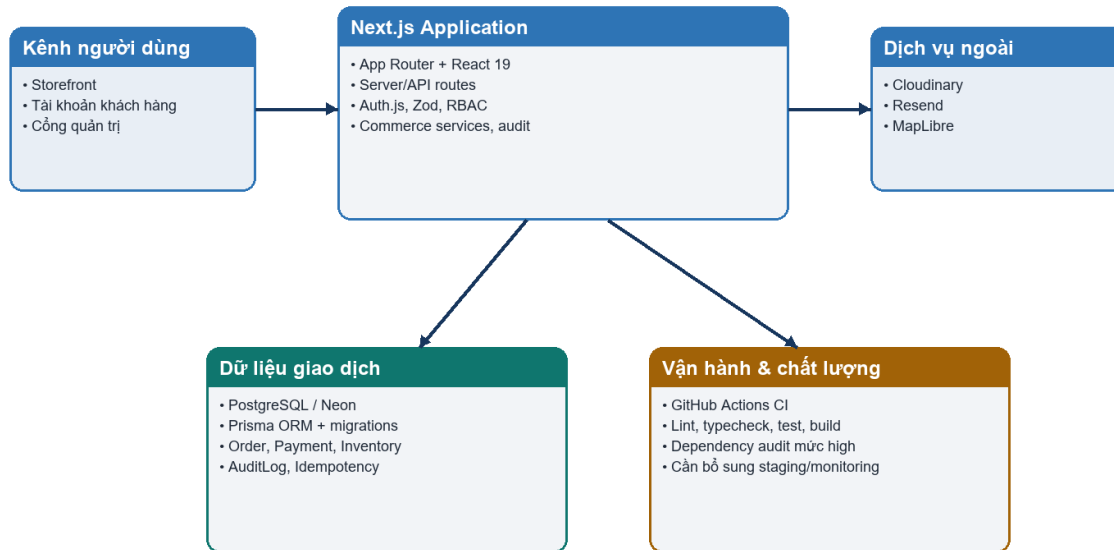
Yêu cầu	Thành phần thực hiện	Dữ liệu	Bảng chứng kiểm chứng
Chống đơn trùng	Checkout API	CheckoutIdempotency	Security-commerce tests
Theo dõi payment	Admin payments API/UI	Payment	Payment lifecycle policy
Không cập nhật trạng thái lặp	Order transition service/API	OrderStatusHistory	Conditional update tests
Phân quyền staff	Permissions policy + guards	Role/User	Policy tests
Truy vết thao tác	Audit helper + admin API	AuditLog	Mutation review

Bảng 7. Yêu cầu và thông tin liên quan

Chương 3. Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc logic Maison de FLOF

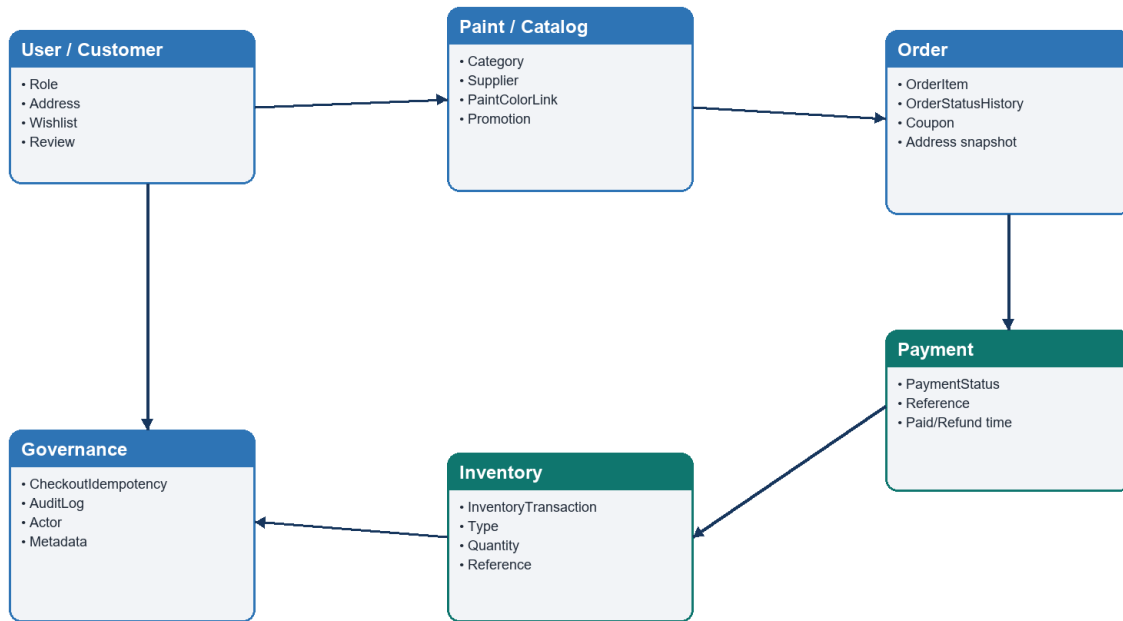


Hình 4. Kiến trúc logic của Maison de FLOF

Ứng dụng sử dụng mô hình full-stack Next.js App Router. Lớp giao diện và API cùng repository, nhưng các trách nhiệm nghiệp vụ quan trọng được tổ chức qua route handlers, policy và helper. Prisma là lớp truy cập dữ liệu, PostgreSQL là nguồn dữ liệu chính, còn Cloudinary, Resend và MapLibre phục vụ media, email và bản đồ.

3.2 Thiết kế dữ liệu

ERD rút gọn theo miền nghiệp vụ



Ghi chú: sơ đồ nhóm 29 model thành các bounded context để dễ đọc.

Hình 5. ERD rút gọn theo các miền nghiệp vụ

Schema có 29 model và 11 enum. Thiết kế sử dụng snapshot thông tin đơn hàng để lịch sử không bị thay đổi khi catalog hoặc địa chỉ khách hàng thay đổi. Payment, inventory transaction, status history, idempotency và audit log tạo thành lớp bảo vệ tính toàn vẹn giao dịch.

Miền	Model tiêu biểu	Quy tắc thiết kế
Danh tính	Role, User, Account, Session, Customer, Address	Tách xác thực, hồ sơ và địa chỉ
Catalog	Category, Supplier, Paint, PaintColor, Collection	Quan hệ màu/sơn và metadata sản phẩm
Commerce	Order, OrderItem, Coupon, Payment	Snapshot và transaction
Kho	InventoryTransaction	Ledger thay cho sửa tồn trực tiếp

Miền	Model tiêu biểu	Quy tắc thiết kế
Governance	CheckoutIdempotency, AuditLog, OrderStatusHistory	Chống lặp và truy vết
Engagement	Wishlist, Review, Blog, ChatMessage, QuoteRequest	Tương tác và nội dung

Bảng 8. Miền và thông tin liên quan

3.3 Thiết kế API

Repository có 40 API routes, chia thành API công khai/khách hàng và API quản trị. Mọi mutation nhạy cảm cần đi qua xác thực, authorization, validation, transaction khi chạm tiền/kho/trạng thái, và audit log khi do staff/admin thực hiện.

Lớp API	Ví dụ	Nguyên tắc
Công khai	/api/products, /api/colors, /api/blog, /api/dealers	Chỉ đọc; cần pagination/filter phía server khi dữ liệu lớn
Khách hàng	/api/orders, /api/profile/*, /api/chat	Xác thực ownership và validate input
Quản trị	/api/admin/orders, payments, inventory, audit-logs	Permission policy chi tiết và audit
Tích hợp	Cloudinary, Resend, MapLibre	Tách secret, timeout, retry và xử lý lỗi

Bảng 9. Lớp API và thông tin liên quan

3.4 Thiết kế bảo mật

- Auth.js/NextAuth kết hợp Prisma adapter quản lý xác thực và session.
- RBAC được cụ thể hóa thành permission policy; Staff không mặc nhiên có toàn quyền.
- Zod validation bảo vệ dữ liệu đầu vào; giá và tổng tiền được tính lại phía server.
- AuditLog ghi hành động quan trọng; dependency audit được chạy trong CI ở mức high.
- Cần tiếp tục bổ sung rate limiting dùng chung, monitoring bảo mật, rotation secret và kiểm thử authorization toàn diện.

3.5 Thiết kế UI/UX

Thiết kế hướng đến thương hiệu sơn cao cấp, tập trung hình ảnh màu sắc, công cụ hỗ trợ quyết định và luồng mua hàng rõ ràng. Các trang trọng yếu gồm home, catalog, chi tiết sản phẩm, màu, visualizer, calculator, cart, checkout, profile và admin. Khoảng trống cần xử lý là accessibility audit, cỡ chữ rất nhỏ tại một số vị trí và kiểm thử responsive có hệ thống.

Chương 4. Cài đặt và xây dựng

4.1 Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind, Framer Motion	Giao diện, routing và tương tác
State/Form	Zustand, React Hook Form, Zod, TanStack Query	Trạng thái, form, validation và dữ liệu
Backend	Next.js route handlers, Auth.js	API, xác thực và nghiệp vụ
Data	Prisma 6, PostgreSQL/Neon	ORM, migration và lưu trữ
External	Cloudinary, Resend, MapLibre	Media, email và bản đồ
Quality	ESLint, TypeScript, Node test runner, GitHub Actions	Quality gates

Bảng 10. Lớp và thông tin liên quan

4.2 Các module đã xây dựng

- Storefront và catalog: sản phẩm, màu, collection, blog, dealer.
- Công cụ quyết định mua: color visualizer, paint calculator, wishlist và review.
- Commerce: cart, coupon, checkout, order, payment lifecycle và inventory ledger.
- Customer service: profile, địa chỉ, order history, quote request và chat.
- Admin: dashboard, order/invoice/payment, inventory, catalog, content, support, account và audit log.

4.3 Kiểm soát tính toàn vẹn giao dịch

Các cải tiến sau audit tập trung vào invariant thương mại: thêm Payment và trạng thái; thêm CheckoutIdempotency; sửa race condition chuyển trạng thái đơn; chặn sửa stock trực tiếp; thu hẹp quyền Staff; thêm AuditLog; nâng dependency có advisory và tăng test từ 6 lên 11 trường hợp.

Nguyên tắc	triển khai
Mutation liên quan tiền, kho hoặc trạng thái phải có transaction/idempotency/concurrency control phù hợp. Mutation do staff/admin thực hiện phải có authorization cụ thể và audit log.	

4.4 Cấu trúc triển khai

Thành phần	Vị trí	Nội dung
Trang và API	src/app	31 page.tsx và 40 route.ts
Thành phần dùng chung	src/components, src/lib	UI, policy, nghiệp vụ và tích hợp
Dữ liệu	prisma/schema.prisma, prisma/migrations	29 model và 6 migration
Kiểm thử	tests/*.test.ts	Commerce, security-commerce, paint calculator
CI	.github/workflows/ci.yml	Lint, typecheck, test, audit, build

Bảng 11. Thành phần và thông tin liên quan

Chương 5. Kiểm thử, triển khai và đánh giá

5.1 Chiến lược kiểm thử

Tầng	Mục tiêu	Hiện trạng	Hành động tiếp theo
Static	Lỗi cú pháp, type và style	Lint + typecheck trong CI	Duy trì bắt buộc

Tầng	Mục tiêu	Hiện trạng	Hành động tiếp theo
Unit/Policy	Logic tính toán, transition, permission	11 trường hợp tự động	Mở rộng edge cases
Integration	API + database + transaction	Chưa đầy đủ	Test checkout/payment/order thật
E2E	Luồng người dùng từ UI đến DB	Chưa có bộ hoàn chỉnh	Playwright cho luồng trọng yếu
UAT/Non-functional	Nghiệp vụ, accessibility, tải, bảo mật	Chưa chuẩn hóa	Checklist và môi trường staging

Bảng 12. Tầng và thông tin liên quan

5.2 CI và triển khai

GitHub Actions hiện chạy trên pull request và push main với các bước npm ci, Prisma generate, lint, typecheck, test, dependency audit mức high và build. Đây là quality gate tốt ở cấp repository. Để production-ready cần thêm preview deployment, staging riêng, migration/rollback có kiểm soát, backup/restore test, error tracking, metrics, alert và runbook.

5.3 Đánh giá rủi ro còn lại

Rủi ro	Mức	Tác động	Kiểm soát đề xuất
Chuyển khoản chưa đối soát tự động	Cao	Sai lệch/độ trễ vận hành	Webhook/provider hoặc quy trình đối soát có SLA
Thiếu integration/E2E	Cao	Regression luồng mua hàng	Ưu tiên checkout, payment, order transition
Thiếu monitoring/runbook	Cao	Phát hiện và khôi phục chậm	SLO, alert, incident và DR

Rủi ro	Mức	Tác động	Kiểm soát đề xuất
2 advisory moderate gián tiếp	Trung bình	Rủi ro dependency	Theo dõi bản vá tương thích, không force downgrade
Pagination/accessibility chưa đồng đều	Trung bình	Hiệu năng và trải nghiệm	Audit và backlog có tiêu chí đo

Bảng 13. Rủi ro và thông tin liên quan

5.4 Kết quả và hạn chế

Dự án đã vượt mức prototype nhờ có schema tương đối đầy đủ, transaction, snapshot, migration, role guard, CI và các kiểm soát commerce mới. Tuy nhiên, mức sẵn sàng production vẫn phụ thuộc vào bằng chứng integration/E2E, đối soát thanh toán thật, staging, monitoring, backup và runbook. Vì vậy kết luận phù hợp là hệ thống có nền tảng tốt và có thể tiếp tục hardening, chưa nên coi là vận hành production hoàn chỉnh.

5.5 Hướng phát triển

- Hoàn thiện payment provider/webhook hoặc quy trình đối soát chuẩn hóa có SLA.
- Xây bộ integration và E2E cho checkout, payment, hủy/hoàn tất đơn và phân quyền.
- Thiết lập staging, deploy pipeline, migration/rollback và backup/restore test.
- Bổ sung logging tập trung, error tracking, metrics, alert, SLO và runbook.
- Thực hiện performance, accessibility WCAG 2.2 AA và security review định kỳ.

Kết luận

Maison de FLOF cho thấy một quy trình phát triển website hoàn chỉnh không chỉ dừng ở giao diện và tính năng, mà phải nối liền yêu cầu, thiết kế dữ liệu, invariant giao dịch, bảo mật, kiểm thử và vận hành. Báo cáo xác định rõ phần đã xây dựng và lộ trình để hệ thống tiến tới mức production-ready có thể kiểm chứng.

Phụ lục A. Danh mục API theo miền

Miền	API tiêu biểu
------	---------------

Miền	API tiêu biểu
Catalog	/api/products, /api/colors, /api/categories, /api/color-collections, /api/dealers
Customer	/api/profile, /api/profile/addresses, /api/profile/favorites, /api/profile/password
Commerce	/api/orders, /api/orders/[orderNumber], /api/coupons/validate
Support/Content	/api/chat, /api/quote-request, /api/blog, /api/reviews
Admin	/api/admin/orders, payments, inventory, products, coupons, users, audit-logs và các route quản trị khác

Bảng 14. Miền và thông tin liên quan

Phụ lục B. Checklist nghiệm thu kỹ thuật

- Mọi yêu cầu có acceptance criteria và bằng chứng kiểm chứng.
- Mọi mutation nhạy cảm có authentication, authorization và validation.
- Tiền, kho, coupon và trạng thái có transaction/idempotency/concurrency control.
- Staff/Admin mutation quan trọng tạo audit log.
- Migration có kế hoạch deploy/rollback và được thử trên staging.
- Lint, typecheck, test, audit và build đạt trước khi phát hành.
- Luồng trọng yếu có integration/E2E và UAT.
- Production có monitoring, backup, alert, SLO và runbook.